

EXAMEN

1/IG/RT

Durée: 2h

ANALYSE II

Exercice I

Calculer les intégrales suivantes :

1) $\int_2^3 \frac{1}{x(x-1)} dx.$

2) $\int_2^3 \frac{2x+1}{x^2-1} dx.$

3) $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x+1}{(x^2+1)(x-2)} dx.$

Exercice II

On définit la suite de terme général

$$I_n = \int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2)^n}.$$

Soit $n \in \mathbb{N}$. Trouver une relation de récurrence simple entre I_n et I_{n+1} puis calculer I_1 et I_2 .

Exercice III

1) Soit g la fonction définie sur l'intervalle $]1, +\infty[$, par : $g(x) = \frac{1}{x(x^2-1)}.$

- Déterminer les nombres réels a, b et c tels que l'on ait, pour tout $x > 0$:

$$g(x) = \frac{a}{x} + \frac{b}{x+1} + \frac{c}{x-1}$$

- Trouver une primitive G de g sur l'intervalle $]1, +\infty[$.

2) Soit f la fonction définie sur l'intervalle $]1, +\infty[$ par : $f(x) = \frac{2x}{(x^2-1)^2}$. Trouver une primitive F de f sur l'intervalle $]1, +\infty[$.

3) En utilisant les résultats obtenus précédemment, calculer : $I = \int_2^3 \frac{2x}{(x^2-1)^2} \ln(x) dx.$

Exercice IV

Déterminer les primitives suivantes en utilisant le changement de variable précisé :

1) $\int \frac{e^{2x}}{e^x+1}$ en posant $u = e^x$.

2) $\int \frac{x}{\sqrt{x+1}}$ en posant $u = \sqrt{x+1}$.